

Primi algoritmi

Che cos'è un algoritmo

L'algoritmo è una sequenza di istruzioni che porta al compimento di un'operazione. In altre parole un algoritmo è un elenco ordinato di operazioni **non ambigue** che porta al risultato desiderato.

Nell'informatica il problema prende il nome di **input** e il risultato viene chiamato **output**. In altre parole "input" è ciò che entra nell'algoritmo e "output" è ciò che ne esce.

Esempi

1. Tutorial su come costruire una casa in Minecraft
2. Ricetta di un piatto o bevanda
3. Costruire un Lego oppure mobili IKEA

Caratteristiche degli algoritmi

Affinché un algoritmo sia **corretto** è necessario che abbia delle caratteristiche:

1. **Finitezza**: finisce sempre in un numero finito di passi
2. **Definitezza**: non deve contenere istruzioni ambigue
3. **Efficienza**: deve essere efficiente | Questa caratteristica infuirà molto poco nel percorso di quest'anno
4. **Generalità**: deve essere generale | Questa caratteristica sarà il centro di quest'anno: **noi vogliamo risolvere ogni problema del tipo che stiamo affrontando**. Es: Se facciamo un algoritmo per calcolare la media di sette numeri diversi, questo deve riuscire a calcolarla con qualsiasi set di sette numeri. Quindi deve funzionare con [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] e [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3]

Esercizio

Scrivere l'algoritmo (l'elenco di passaggi) il più aderente possibile alle caratteristiche di sopra, per risolvere questo problema:

Devo attraversare la strada e c'è un semaforo, che faccio?

Soluzione

1. Guardo il semaforo
2. **SE** il semaforo è verde **ALLORA** cammino -> faccio un passo dopo l'altro **FINCHÉ** non arrivo dall'altra parte
3. **ALTRIMENTI** mi fermo e aspetto che diventi verde -> **torno al punto 2**